

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

Hafidz Ulum Ramadhani - 5024241014

1 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat telah meningkatkan kebutuhan akan keamanan dan pengelolaan lalu lintas data yang efektif. Dalam suatu jaringan, berbagai perangkat saling terhubung untuk bertukar informasi, sehingga diperlukan mekanisme yang mampu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah serta mengatur komunikasi data dengan baik. Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk tujuan tersebut adalah firewall dan Network Address Translation (NAT).

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau, menyaring, dan mengendalikan lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan tertentu. Dengan adanya firewall, administrator jaringan dapat membatasi akses ke layanan tertentu, mencegah serangan dari pihak luar, serta menjaga kerahasiaan dan integritas data dalam jaringan.

Selain firewall, NAT juga memiliki peran penting dalam pengelolaan jaringan. NAT adalah teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik atau sebaliknya. Teknologi ini memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik, sehingga dapat menghemat penggunaan alamat IP serta meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan luar.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar firewall dan NAT, mengetahui cara konfigurasi keduanya, serta menganalisis pengaruh penerapan firewall dan NAT terhadap keamanan dan konektivitas jaringan. Pemahaman mengenai kedua teknologi ini sangat penting karena merupakan komponen yang umum digunakan dalam pengelolaan jaringan komputer modern.

1.2 Dasar Teori

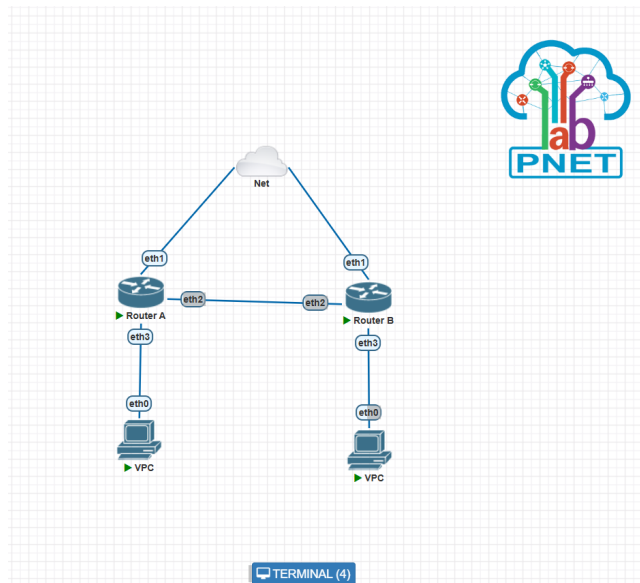
Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol dan memantau lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan tertentu. Firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal yang dianggap aman dengan jaringan eksternal yang berpotensi menimbulkan ancaman. Dengan menerapkan firewall, administrator jaringan dapat membatasi akses terhadap layanan tertentu, mencegah akses yang tidak sah, serta meningkatkan keamanan jaringan dari berbagai serangan.

Network Address Translation (NAT) adalah suatu metode yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP dalam proses komunikasi jaringan. NAT memungkinkan perangkat-perangkat yang menggunakan alamat IP privat untuk berkomunikasi dengan jaringan publik melalui satu atau beberapa alamat IP publik. Teknologi ini banyak digunakan karena mampu menghemat penggunaan alamat IPv4 publik yang jumlahnya terbatas serta memberikan lapisan keamanan tambahan dengan menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan luar.

Dalam implementasinya, firewall dan NAT sering digunakan secara bersamaan pada perangkat jaringan seperti router atau gateway. Firewall berperan dalam mengatur dan menyaring paket data yang melewati jaringan, sedangkan NAT bertugas menerjemahkan alamat IP sumber atau tujuan agar komunikasi antarjaringan dapat berlangsung dengan baik. Kombinasi kedua teknologi tersebut sangat penting dalam pengelolaan jaringan modern karena mampu meningkatkan keamanan, efisiensi penggunaan alamat IP, serta mendukung konektivitas jaringan yang lebih baik.

2 Tugas Pendahuluan

1. buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik:



Gambar 1: Topologi

2. Lakukan konfigurasi menggunakan terminal pada server PNETLab dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Konfigurasikan *IP Address* pada perangkat sesuai topologi yang diberikan.
 - (b) Konfigurasikan *DHCP Client* pada antarmuka yang terhubung ke internet sehingga router memperoleh alamat IP secara otomatis.
 - (c) Konfigurasikan *DHCP Server* pada router untuk melayani PC A dan PC B agar memperoleh alamat IP secara otomatis.
 - (d) Konfigurasikan *Network Address Translation* (NAT) sehingga PC A dan PC B dapat terhubung ke internet.
 - (e) Konfigurasikan *static routing* sehingga PC A dan PC B dapat saling terhubung dan melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah `ping`.

